COLÉGIO TÉCNICO BENTO QUIRINO

BRUNO ROMANO KIMURA
CAÍQUE CARNEIRO GUIRALDELLO
DANIEL FERRIANI DE CHICO
JOÃO PEDRO BRAGA

Sistema de Atividades
Aurora

CAMPINAS - SP
2026

BRUNO ROMANO KIMURA
CAÍQUE CARNEIRO GUIRALDELLO
DANIEL FERRIANI DE CHICO
JOÃO PEDRO BRAGA

Sistema de Atividades
Aurora

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Colégio Técnico Bento Quirino como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Informática.

Orientador: Prof. Mateus Redivo

CAMPINAS - SP
2026

BRUNO ROMANO KIMURA
CAÍQUE CARNEIRO GUIRALDELLO
DANIEL FERRIANI DE CHICO
JOÃO PEDRO BRAGA

Sistema de Atividades

Aurora

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Colégio Técnico Bento Quirino como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Informática.

Orientador: Prof. Mateus Redivo

Aprovado em: ____/____/_____

BANCA EXAMINADORA

_____

Caio Vinicius Detoni, coordenador, Colégio Técnico Bento Quirino

_____

Joerson Prado dos Santos, coordenador de EaD, Colégio Técnico Bento Quirino

_____

Mateus Amendola Redivo, professor, Colégio Técnico Bento Quirino

CAMPINAS - SP

2026

AGRADECIMENTOS

Ao professor Mateus Redivo, por orientar todo o nosso trabalho desde o começo até agora, sempre nos auxiliando em todos os momentos, por nos ensinar questões valiosas sobre o curso de informática e por nos ensinar questões valiosas sobre a área de trabalho.

À professora Marcela Amendola, por nos ensinar a fazer os diagramas apresentados neste projeto.

Ao professor Daniel Nicolini, por nos ensinar grande parte dos conteúdos que tivemos ao longo desse ano.

“A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo.”

Alan Kay

RESUMO

A Aurora é um projeto que consiste no desenvolvimento de um sistema web de gestão de atividades, criado com o objetivo de facilitar a organização e o acompanhamento das informações acadêmicas dos alunos. O sistema permite visualizar e analisar as notas escolares, possibilitando que o desempenho dos estudantes seja acompanhado de forma mais prática e organizada. Além das funcionalidades relacionadas à gestão de atividades, a Aurora também possui recursos voltados para a aprendizagem. O sistema disponibiliza exercícios educacionais que permitem aos alunos praticar os conteúdos estudados em sala de aula, revisar matérias e se preparar melhor para provas e avaliações. A plataforma busca centralizar diferentes recursos em um único ambiente, facilitando o acesso às informações escolares e tornando o acompanhamento do desempenho acadêmico mais eficiente. Dessa forma, a Aurora não atua apenas como uma ferramenta de software, mas também como um recurso de apoio aos alunos durante seus estudos. Com isso, o projeto tem como objetivo utilizar a tecnologia para contribuir com a organização escolar e com o processo de aprendizagem, oferecendo uma solução simples e acessível para auxiliar os alunos e instituições de ensino.

Palavras-chave: Educação; Sistema Web; Gestão de Atividades; Aprendizagem; Desempenho Acadêmico; Exercícios.

ABSTRACT

Aurora is a project that involves the development of a web-based software system for managing academic activities, designed to facilitate the organization and tracking of students' academic information. The system allows for the viewing and analysis of school grades, enabling student performance to be monitored in a more practical and organized manner. In addition to features related to activity management software, Aurora also offers tools focused on learning. The system provides educational exercises that allow students to practice the material covered in class, review subject matter, and better prepare for tests and assessments. The platform seeks to centralize various resources within a single environment, facilitating access to school-related information and making the tracking of academic performance more efficient. In this way, Aurora functions not merely as a software tool, but also as a support resource for students throughout their studies. With this, the project aims to use technology to contribute to school organization and the learning process, offering a simple and accessible solution to assist students and educational institutions.

Keywords: Education; Web System; Activity Management; Learning; Academic Performance; Exercises.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fluxo de cadastro e login do professor.....16
Figura 2 – Fluxo de cadastro e login do aluno.....17
Figura 3 – Diagrama de classes.....18
Figura 4 – Diagrama de casos de uso.....19
Figura 5 – Dashboard do Administrador.....22
Figura 6 – Aba de alunos, Administrador.....23
Figura 7 – Aba de professores, Administrador.....23
Figura 8 – Aba de Administradores.....24
Figura 9 – Aba de turmas, Administradores.....24
Figura 10 – Aba de materiais, Administradores.....25
Figura 11 – Dashboard do Professor.....25
Figura 12 – Aba de criar atividades, Professor (parte 1).....26
Figura 13 – Aba de criar atividades, Professor (parte 2).....26
Figura 14 – Aba de minhas atividades, Professor (parte 1).....27
Figura 15 – Aba de minhas atividades, Professor (parte 2).....27
Figura 16 – Aba de corrigir atividades, Professor (parte 1).....28
Figura 17 – Aba de corrigir atividades, Professor (parte 2).....28
Figura 18 – Dashboard do Aluno.....29
Figura 19 – Aba de atividades do aluno, Aluno (parte 1).....29
Figura 20 – Aba de atividades do aluno, Aluno (parte 2).....30

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO....9
1.1 SOBRE NÓS....10
1.2 OBJETIVOS....10
1.2.1 Objetivo geral....10
1.2.2 Objetivos específicos....10
2 JUSTIFICATIVA....12
3 METODOLOGIA....14
3.1 ARQUITETURA....14
3.2 MODELAGENS DO SISTEMA....14
3.2.1 Diagrama de entidade e relacionamento....15
3.2.2 Diagrama de classes....17
3.2.3 Diagrama de casos de uso....18
4 TECNOLOGIAS UTILIZADAS....20
5 INTERFACES DESENVOLVIDAS....22
5.1 TELA DO ADMINISTRADOR....22
5.2 TELA DO PROFESSOR....25
5.3 TELA DO ALUNO....28
6 RESULTADOS OBTIDOS....31
7 CONCLUSÃO....32
REFERÊNCIAS....33
GLOSSÁRIO....34

1 INTRODUÇÃO

Aurora é um projeto que consiste num sistema web de gestão escolar. O sistema acompanha o desempenho dos alunos e permite visualizar e analisar os boletins escolares. Hoje a educação está cada vez mais ligada à tecnologia. Por isso, a escola precisa de ferramentas digitais que facilitem o acesso às informações escolares de forma prática, rápida e eficiente. O nome Aurora simboliza um novo ciclo na gestão escolar, um ciclo mais eficiente e mais organizado e com o conceito de iluminação e clareza.

Atualmente muitas escolas ainda usam métodos não eficientes para o registro e o acompanhamento do desempenho escolar, que podem dificultar a análise de dados e a tomada de decisões. A Aurora resolve esse problema com uma interface fácil de usar e bem arrumada, no qual permite que os usuários acompanhem a evolução acadêmica de forma clara ao longo do tempo. A Aurora inclui um sistema de exercícios, para que os alunos possam recuperar suas notas e aumenta a transparência entre a instituição, os alunos e os responsáveis.

O ponto forte da Aurora é a integração de exercícios para os alunos. Os exercícios ajudaram os alunos a se recuperarem e entenderem as matérias que têm maior dificuldade, ajudando o aluno a tentar fazer o exercício e conseguir entender a matéria. Além disso, as tecnologias ajudam a criar relatórios mais detalhados e personalizados. Os relatórios facilitam a identificação de dificuldades específicas. As dificuldades identificadas permitem que as intervenções pedagógicas fiquem mais eficazes. Por isso, a Aurora mostra ser uma ferramenta que vai além da simples apresentação de boletins. A Aurora funciona como um suporte estratégico para a melhoria do ensino.

Então, o projeto segue as tendências de transformação digital na educação. O projeto traz uma solução que junta a gestão acadêmica com a análise de dados. O projeto centraliza as informações e oferece recursos de acompanhamento simples. A Aurora ajuda a criar um ambiente educacional mais organizado, mais fácil de acessar e guiado pelos dados. A solução beneficia os alunos e os educadores.

1.1 SOBRE NÓS

Somos alunos do Colégio Técnico Bento Quirino, onde estamos realizando a conclusão do curso. Nós tivemos essa ideia para esse sistema web por ser um sistema que ajuda que é fácil de ser usado e prático também.

1.2 OBJETIVOS

O principal objetivo do projeto Aurora é desenvolver um sistema web de gestão de atividades que seja eficiente, prático e de fácil utilização, integrando funcionalidades inteligentes que contribuam para o processo de ensino-aprendizagem.

O sistema contará com uma área de exercícios didáticos, permitindo que os alunos pratiquem os conteúdos estudados e aprimorem sua compreensão das disciplinas. Além disso, os professores poderão corrigir as atividades e fornecer feedbacks detalhados, auxiliando principalmente os alunos que apresentarem dificuldades ou desempenho abaixo da média. Dessa forma, busca-se proporcionar um acompanhamento mais próximo e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico.

1.2.1 Objetivo geral

Facilitar e otimizar a gestão de atividades por meio de um sistema digital que permita uma comunicação mais eficiente entre alunos, professores e coordenação, tornando o acesso às informações acadêmicas mais prático, rápido e organizado. Além disso, oferecer recursos didáticos que auxiliem os alunos no processo de aprendizagem e na recuperação de conteúdos.

1.2.2 Objetivos específicos

Entre os objetivos específicos do projeto, destacam-se:

a) Permitir o cadastro e o gerenciamento de alunos e professores;
b) Registrar, organizar e disponibilizar as notas dos alunos por bimestre;
c) Facilitar o acesso às informações acadêmicas, contribuindo para uma comunicação mais eficiente entre os envolvidos no ambiente escolar;

d) Disponibilizar exercícios didáticos para auxiliar na fixação e na compreensão dos conteúdos estudados;
e) Permitir que os professores acompanhem o desempenho dos alunos e identifiquem aqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem;
f) Oferecer correções detalhadas, com explicações passo a passo, para que os alunos compreendam seus erros e possam aprimorar seus conhecimentos;
g) Auxiliar na recuperação da aprendizagem dos alunos que apresentarem desempenho abaixo da média.

Assim, o projeto busca unir a gestão de atividades e o apoio pedagógico em uma única plataforma, contribuindo para a organização das atividades escolares e para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.

2 JUSTIFICATIVA

A escolha do tema deste projeto surgiu da necessidade de contribuir para a modernização dos sistemas educacionais, especialmente no que se refere à agilidade na gestão escolar, ao envio e recebimento de atividades e ao acompanhamento do desempenho dos alunos. Muitas instituições de ensino ainda utilizam métodos tradicionais ou sistemas que apresentam limitações em relação à organização e ao acesso às informações, o que pode dificultar a comunicação entre professores e alunos e tornar alguns processos educacionais menos eficientes. Nesse contexto, a Aurora surge como uma proposta de sistema de gestão escolar voltada à integração e à otimização desses processos.

A utilização de tecnologias digitais na gestão educacional está alinhada às iniciativas de modernização promovidas pelo Ministério da Educação (MEC). A Portaria MEC nº 234, de 2 de abril de 2025, que institui o MEC Gestão Presente, estabelece entre seus princípios a modernização, o fortalecimento e a simplificação da gestão educacional, além de destacar a interoperabilidade dos sistemas, a segurança da informação e a qualidade da gestão. A mesma norma também busca garantir que as informações escolares sejam coletadas e compartilhadas de maneira padronizada e eficaz, contribuindo para a melhoria dos processos de gestão educacional (Brasil, 2025). Dessa forma, o desenvolvimento da Aurora está relacionado à necessidade de utilizar recursos tecnológicos para tornar a gestão escolar mais organizada, acessível e eficiente.

Outro fator relevante para a escolha do projeto é a possibilidade de utilizar a tecnologia como apoio ao processo de aprendizagem. A Aurora disponibiliza recursos destinados à realização de exercícios e atividades de reforço, permitindo que os alunos tenham oportunidades adicionais de praticar os conteúdos nos quais apresentam dificuldades. Dessa maneira, o sistema não se limita ao registro de notas, mas também busca contribuir para o acompanhamento do desempenho acadêmico e para o desenvolvimento dos estudantes, oferecendo recursos que podem auxiliar na recuperação da aprendizagem.

Além de beneficiar os alunos, a plataforma também busca auxiliar o corpo docente, tornando mais simples a criação, organização e envio de atividades educacionais. O sistema contempla diferentes tipos de atividades, desde avaliações utilizadas para composição das notas até exercícios de reforço destinados ao

desenvolvimento das habilidades dos estudantes. A centralização desses recursos em uma única plataforma pode facilitar a comunicação entre professores e alunos e reduzir a necessidade de utilizar diferentes meios para o gerenciamento das atividades escolares.

Assim, a Aurora apresenta-se como uma proposta que busca integrar gestão escolar, acompanhamento acadêmico e apoio à aprendizagem em um único sistema. O projeto atende a uma demanda prática relacionada à organização e à agilidade dos processos educacionais, ao mesmo tempo em que explora o uso da tecnologia como ferramenta de apoio ao ensino. Dessa forma, a plataforma pretende contribuir para um ambiente escolar mais organizado, integrado e acessível, beneficiando tanto os alunos quanto os professores e demais usuários envolvidos na gestão educacional.

3 METODOLOGIA

O desenvolvimento do sistema Aurora foi realizado por meio de uma metodologia baseada na divisão de tarefas entre os integrantes da equipe, na realização de testes e na validação das funcionalidades implementadas.

Inicialmente, os integrantes dividiram as responsabilidades entre o desenvolvimento do Front-end, do Back-end e do banco de dados. Paralelamente, um dos membros ficou responsável pela elaboração do protótipo visual da aplicação utilizando a ferramenta Figma, com o objetivo de estabelecer uma identidade visual e fornecer uma referência para o desenvolvimento das demais partes do sistema.

Posteriormente, as diferentes partes do projeto foram integradas. Em uma nova organização, dois integrantes passaram a se dedicar às atualizações e à manutenção contínua do sistema, atuando nas áreas de Front-end, Back-end e banco de dados. Esses integrantes também ficaram responsáveis pelo controle de versões e pela organização dos arquivos do projeto por meio da plataforma GitHub.

3.1 ARQUITETURA

O sistema Aurora utiliza a arquitetura cliente-servidor, na qual a aplicação é dividida em três camadas principais:

Visual (Front-end): responsável pela interface gráfica utilizada pelos alunos, professores e administradores, permitindo a interação dos usuários com as funcionalidades do sistema.

Aplicação (Back-end): responsável pelo processamento das funcionalidades do sistema, pela execução das regras de negócio, pela autenticação dos usuários, pelo processamento das informações e pela comunicação com o banco de dados.

Dados (Banco de Dados): responsável pelo armazenamento e pela organização das informações do sistema, incluindo dados pessoais dos usuários e informações acadêmicas, como turmas, disciplinas, notas e exercícios.

3.2 MODELAGENS DO SISTEMA

A modelagem do sistema Aurora foi desenvolvida com o objetivo de representar os principais elementos e processos relacionados à gestão escolar,

priorizando uma estrutura organizada e uma interface de fácil utilização e compreensão para alunos, professores e administradores.

As relações entre essas entidades permitem organizar o armazenamento e a consulta das informações de maneira estruturada, possibilitando o acompanhamento do desempenho acadêmico individual e coletivo dos alunos, além de facilitar a geração de relatórios e a administração das informações escolares.

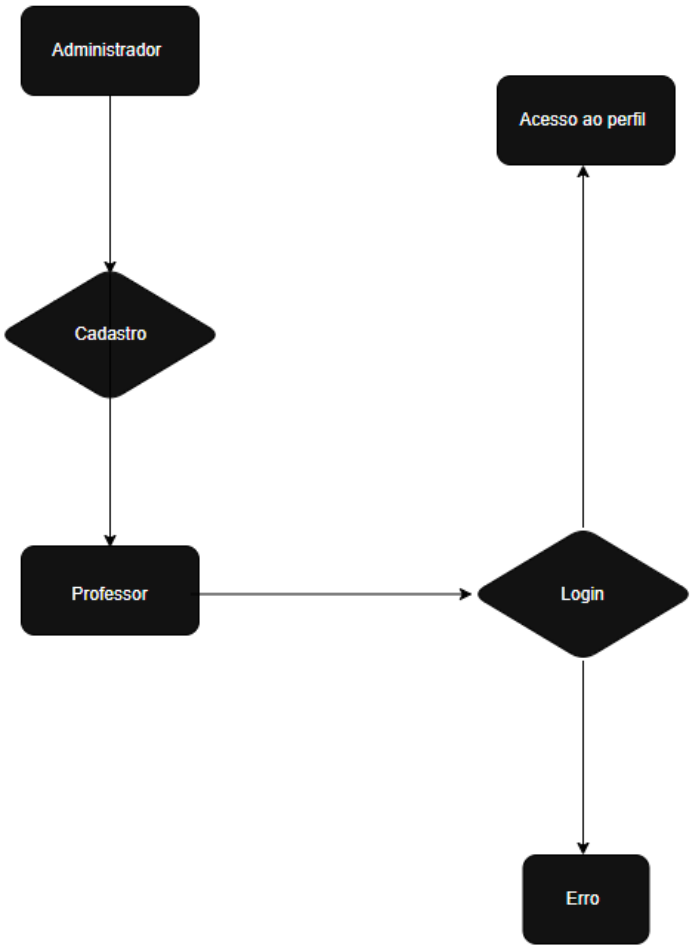
3.2.1 Fluxo de cadastro e login do Professor / Aluno

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) é uma representação gráfica utilizada para demonstrar a estrutura de um banco de dados, identificando suas entidades, atributos e relacionamentos. Por meio de elementos visuais específicos, o diagrama permite compreender como as informações estão organizadas e como se relacionam entre si.

No sistema Aurora, o DER representa a estrutura das principais informações escolares, demonstrando as relações entre alunos, professores, turmas, disciplinas, notas e exercícios. Essa modelagem auxilia no planejamento e na organização do banco de dados, contribuindo para garantir a integridade e a consistência das informações armazenadas.

Na Figura 1, é ilustrado o processo de login e cadastro do professor: o administrador do sistema registra o professor, inserindo informações essenciais como nome, e-mail e RG. Após esse registro, o professor pode acessar a plataforma utilizando os dados cadastrados. Caso ocorra erro na autenticação, o procedimento de login deve ser repetido.

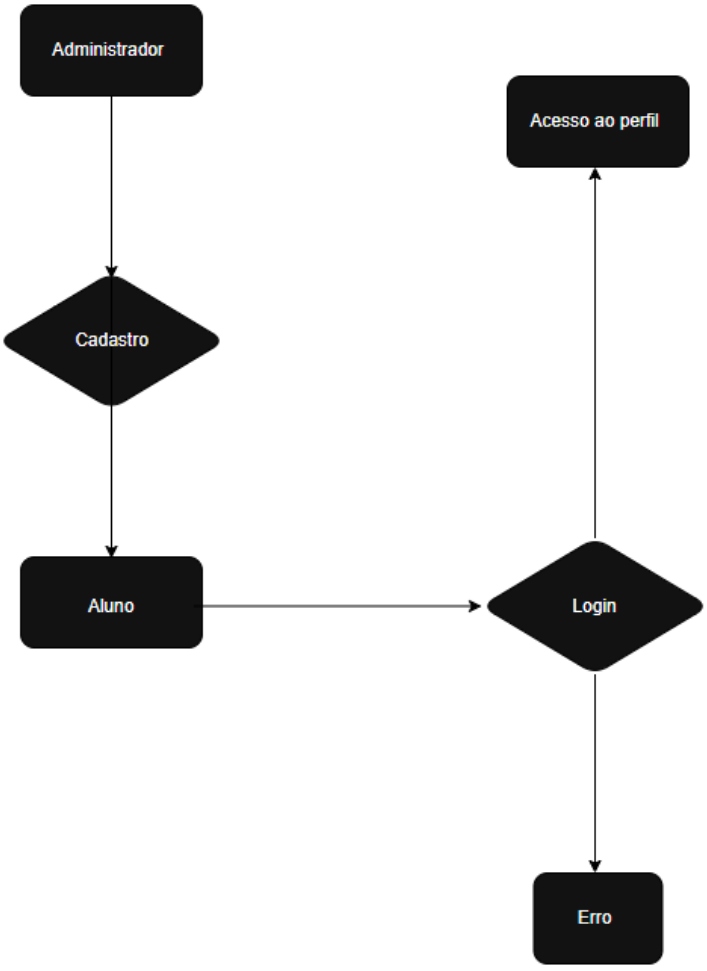
Figura 1 – Fluxo de cadastro e login do professor



Fonte: Autoria própria.

Na Figura 2, é ilustrado o processo de login e cadastro do aluno: o administrador do sistema registra o aluno, inserindo informações essenciais como nome, e-mail e número de matrícula. Após esse registro, o aluno pode acessar a plataforma utilizando os dados cadastrados. Caso ocorra erro na autenticação, o procedimento de login deve ser repetido.

Figura 2 – Fluxo de cadastro e login do aluno



Fonte: Autoria própria.

3.2.2 Diagrama de classes

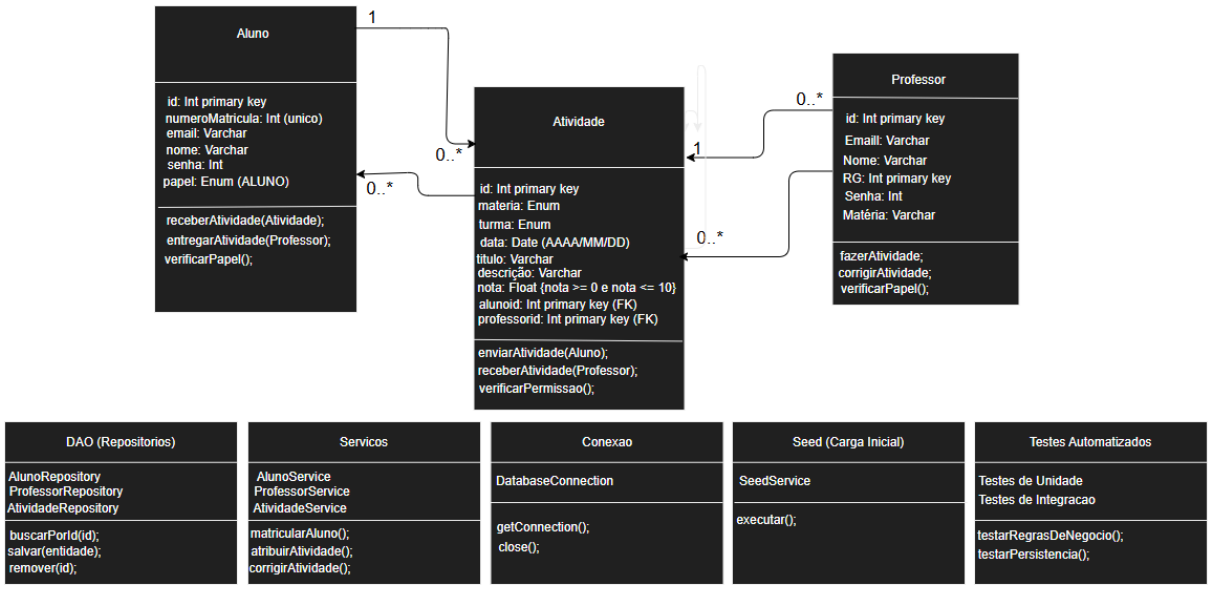
Os diagramas apresentados correspondem ao diagrama da Linguagem de Modelagem Unificada (UML), utilizado para representar a estrutura estática de um sistema, detalhando suas classes, atributos, métodos e relacionamentos. Essa ferramenta visual é essencial na programação, pois permite compreender de forma organizada a estrutura e o funcionamento do sistema.

A Figura 3 apresenta a relação e a estrutura entre as classes Aluno, Professor e Atividade. A classe Aluno possui atributos essenciais para o sistema, como e-mail, número de matrícula, nome e senha. Além disso, apresenta os métodos receberAtividade() e entregarAtividade(Professor), permitindo que o aluno receba atividades e realize sua entrega ao professor.

A classe Professor possui atributos como e-mail, nome, RG, senha e matéria, sendo responsável pelo gerenciamento das atividades destinadas aos alunos. Já a classe Atividade reúne as principais informações relacionadas às tarefas escolares, como matéria, turma, data, título e descrição.

Dessa forma, o diagrama demonstra a interação entre Aluno, Professor e Atividade, representando o fluxo de atividades dentro do sistema. O professor está relacionado à criação e ao gerenciamento das atividades, enquanto o aluno pode recebê-las e realizar suas entregas. Essa estrutura permite organizar de maneira mais clara as responsabilidades de cada classe e o relacionamento entre os usuários e as atividades do sistema.

Figura 3 – Diagrama de classes



Fonte: Autoria própria.

3.2.3 Diagrama de casos de uso

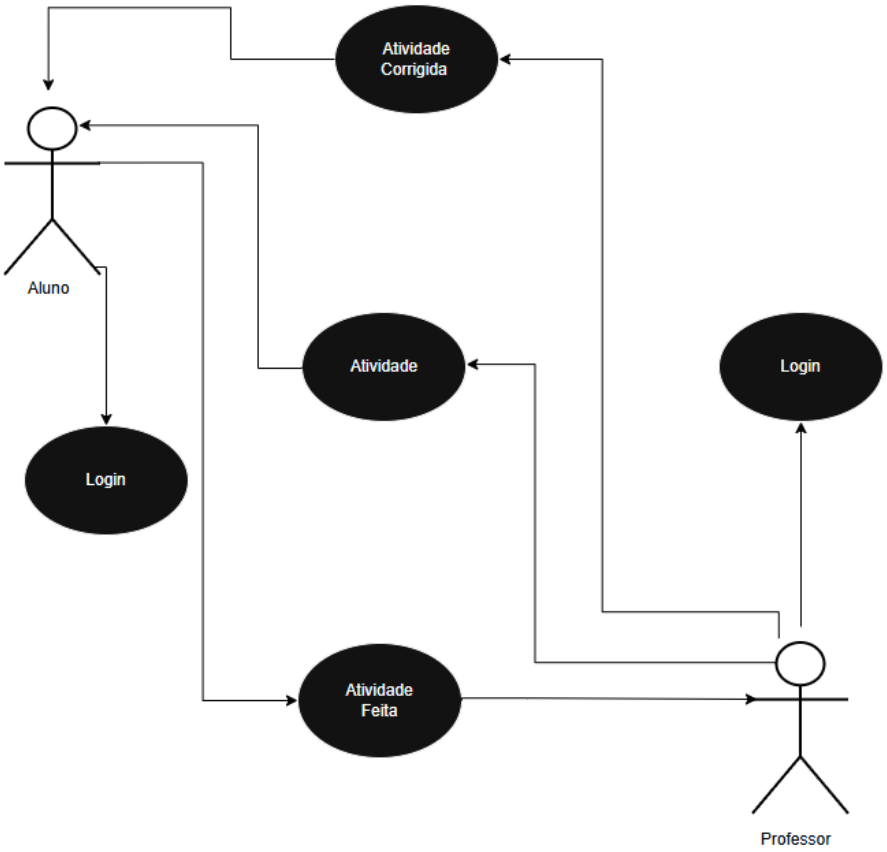
Os diagramas apresentados correspondem ao diagrama de casos de uso, utilizado para representar as principais funcionalidades de um sistema a partir da interação entre os usuários e as funcionalidades disponíveis. Os elementos presentes no diagrama representam os atores, os casos de uso e as relações entre eles, permitindo visualizar de forma clara como cada usuário utiliza o sistema.

A Figura 4 apresenta a interação entre os atores Aluno e Professor e as principais funcionalidades relacionadas às atividades escolares. O aluno possui

acesso ao sistema por meio do login, podendo receber e realizar atividades. Após a realização, a atividade é encaminhada ao professor para correção.

O Professor também realiza o acesso ao sistema por meio do login e possui a função de receber as atividades realizadas pelos alunos, corrigi-las e disponibilizar a atividade corrigida. Dessa forma, o diagrama demonstra o fluxo entre aluno e professor, desde o acesso ao sistema até a realização, correção e devolução das atividades, facilitando a compreensão das funcionalidades e das responsabilidades de cada usuário.

Figura 4 – Diagrama de casos de uso



Fonte: Autoria própria.

4 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Para o desenvolvimento do sistema Aurora, foram utilizadas diferentes tecnologias e ferramentas voltadas ao desenvolvimento web, ao armazenamento e gerenciamento de dados, à autenticação de usuários, à construção da interface, à infraestrutura e ao controle de versões.

Cada tecnologia foi escolhida de acordo com sua finalidade no desenvolvimento do sistema, contribuindo para sua organização, segurança, manutenção e funcionamento. A seguir, são apresentadas as principais tecnologias e ferramentas utilizadas no projeto.

Java: linguagem de programação utilizada no desenvolvimento do Back-end, sendo responsável pela implementação das regras de negócio e das principais funcionalidades do sistema.

Spring Boot: framework utilizado na construção do Back-end, facilitando o desenvolvimento da API, o gerenciamento das requisições e a comunicação entre a aplicação e o banco de dados.

JWT (JSON Web Token): tecnologia utilizada no processo de autenticação e autorização dos usuários, permitindo o controle de acesso às funcionalidades do sistema de acordo com as permissões de cada perfil.

Supabase: plataforma utilizada para disponibilizar e gerenciar o banco de dados PostgreSQL, facilitando o armazenamento, o gerenciamento e o acesso às informações durante o desenvolvimento e a execução do sistema.

React: biblioteca JavaScript utilizada na construção da interface do Front-end, permitindo o desenvolvimento de componentes reutilizáveis e interfaces interativas para os usuários.

TypeScript: linguagem utilizada em conjunto com o React no desenvolvimento do Front-end, proporcionando tipagem estática aos dados e contribuindo para a organização, legibilidade e segurança do código.

Vite: ferramenta utilizada para configurar e executar o projeto Front-end, proporcionando um ambiente de desenvolvimento rápido e eficiente.

Tailwind CSS: framework utilizado na estilização da interface, permitindo a criação e a organização dos elementos visuais do sistema por meio de classes utilitárias.

Vercel: plataforma utilizada para a hospedagem e disponibilização do Front-end da Aurora, permitindo que o sistema seja acessado pela internet.

Docker: ferramenta utilizada para a criação e execução de ambientes isolados para a aplicação, facilitando a configuração e a reprodução do ambiente de desenvolvimento.

Figma: ferramenta utilizada na criação de protótipos e no planejamento visual das interfaces da Aurora, auxiliando na definição da estrutura, da aparência e da experiência de navegação do sistema.

GitHub: Plataforma utilizada para o armazenamento do código-fonte e gerenciamento do projeto, possibilitando o controle de versões e trabalho colaborativo durante o desenvolvimento.

Git: Sistema de controle de versões utilizado para registrar e acompanhar as alterações realizadas no código-fonte ao longo do desenvolvimento.

Copilot: ferramenta de inteligência artificial utilizada como apoio durante o desenvolvimento, auxiliando na escrita, sugestão e compreensão de trechos de código e na resolução de problemas durante a implementação do Sistema.

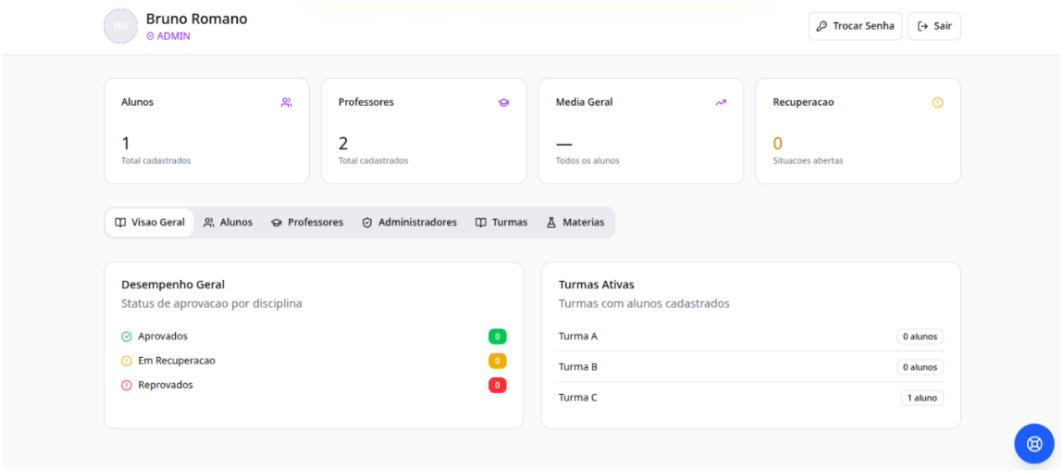
5 INTERFACES DESENVOLVIDAS

Uma listagem de imagens do sistema de demonstração. Na seguinte ordem: Administrador, Professor e Aluno.

5.1 TELA DO ADMINISTRADOR

No dashboard do Administrador (Figura 5). Pode-se ver a quantidade de alunos e professores no instituto educacional. E turmas ativas. Também uma visão geral de informações acadêmicas dos alunos, com a média geral da escola e a quantidade de alunos aprovados, em recuperação ou reprovados. No dashboard do Administrador também está presente seis abas específicas além da visão geral. Sendo delas, a de alunos, professores, administradores, turmas e materiais. Respectivamente.

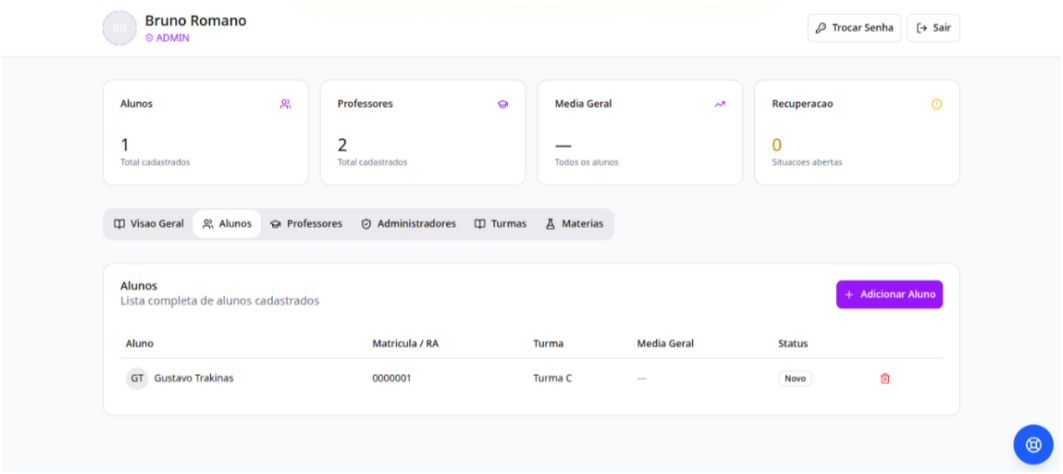
Figura 5 – Dashboard do Administrador



Fonte: Autoria própria.

Na aba de alunos (Figura 6), o administrador pode ver a lista completa de alunos cadastrados no instituto, e suas informações acadêmicas. Como a matrícula, a turma, a média geral e seus status. Além de também poder cadastrar mais alunos ou excluir alunos existentes.

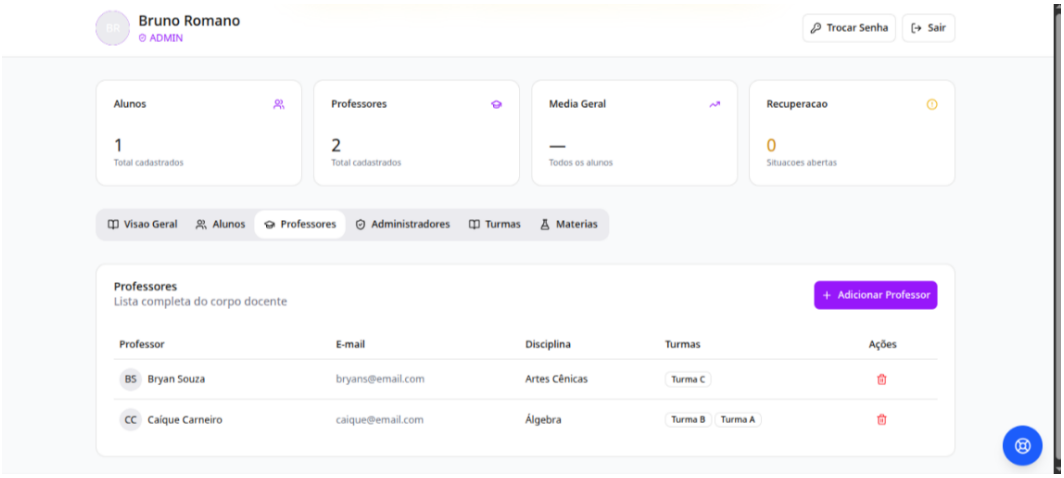
Figura 6 – Aba de alunos, Administrador



Fonte: Autoria própria.

Na aba de professores (Figura 7), o administrador pode ver a lista completa de professores cadastrados no instituto, e suas informações profissionais. Como seus e-mails, as disciplinas e turmas. Além de também poder cadastrar mais professores ou excluir professores existentes.

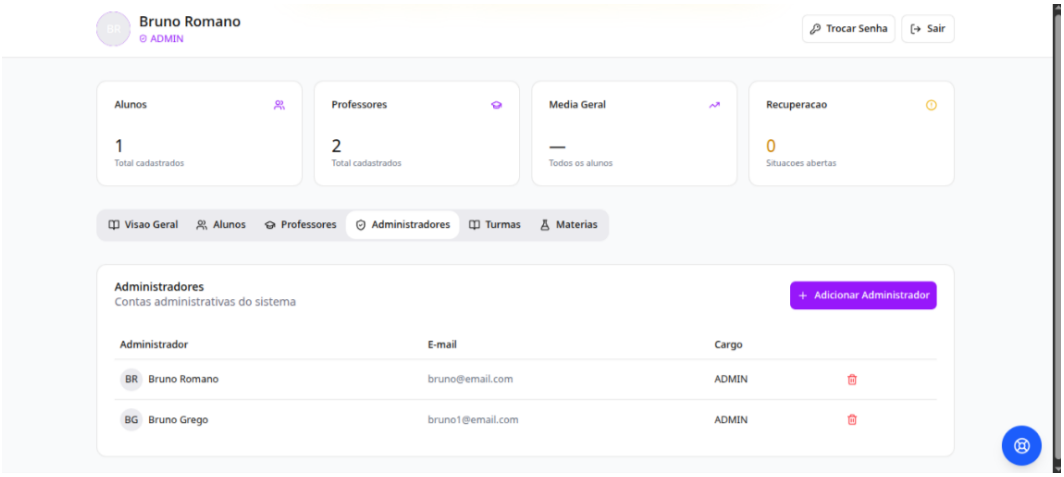
Figura 7 – Aba de professores, Administrador



Fonte: Autoria própria.

Na aba de administradores (Figura 8), o administrador pode ver a lista completa de outros administradores cadastrados no instituto, e suas informações profissionais, administradores de grau maior e menor. As informações mostradas são seus e-mails e cargos. E administradores de grau maior podem gerenciar os menores abaixo dele, cadastrando mais administradores ou excluindo administradores existentes.

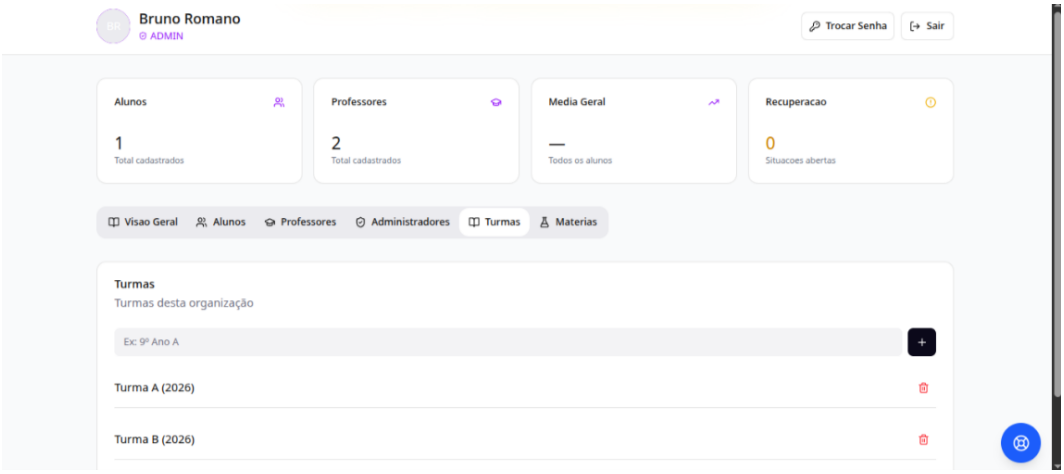
Figura 8 – Aba de Administradores



Fonte: Autoria própria.

Na aba de turmas (Figura 9), o administrador consegue gerenciar as turmas cadastradas no sistema. Podendo cadastrar mais ou apagar já existentes.

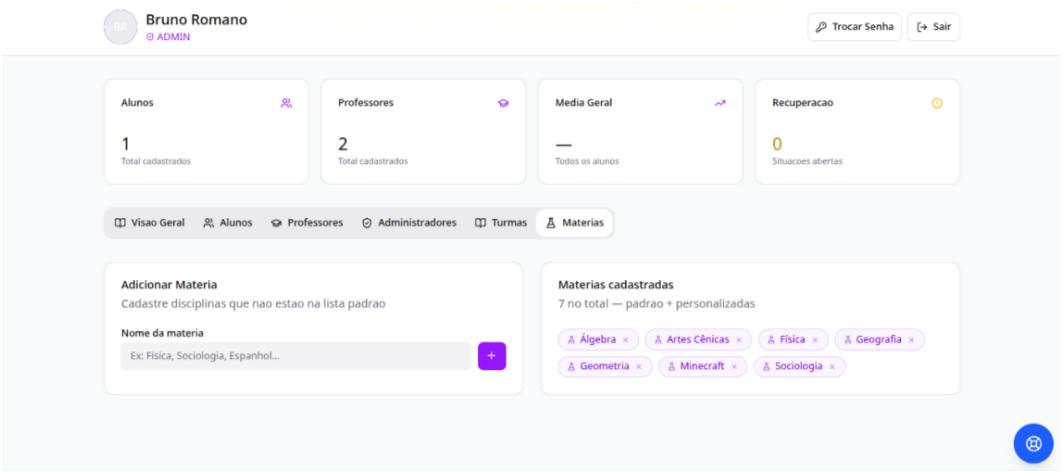
Figura 9 – Aba de turmas, Administradores



Fonte: Autoria própria.

Na aba de materiais (Figura 10), o administrador pode gerenciar as matérias lecionadas na escola. Podendo adicionar mais ou excluir existentes.

Figura 10 – Aba de materiais, Administradores

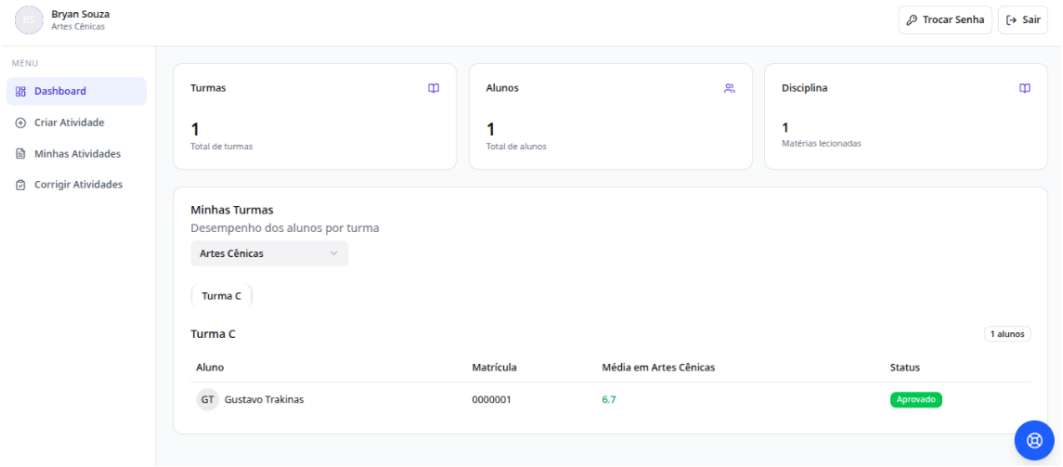


Fonte: Autoria própria.

5.2 TELA DO PROFESSOR

No dashboard do Professor (Figura 11). Pode-se ver uma visão geral das turmas que o professor atende, o total de alunos lecionados e as disciplinas que o professor cobre. Conseguindo ter uma noção de como seus alunos de uma turma estão em uma matéria ou mais, com suas médias e status. E assim como no dashboard do Administrador, o professor tem quatro abas principais, dessa vez localizadas no canto superior esquerdo, sendo respectivamente, a aba de criar atividades, a aba de atividades postas e a aba de corrigir as atividades.

Figura 11 – Dashboard do Professor

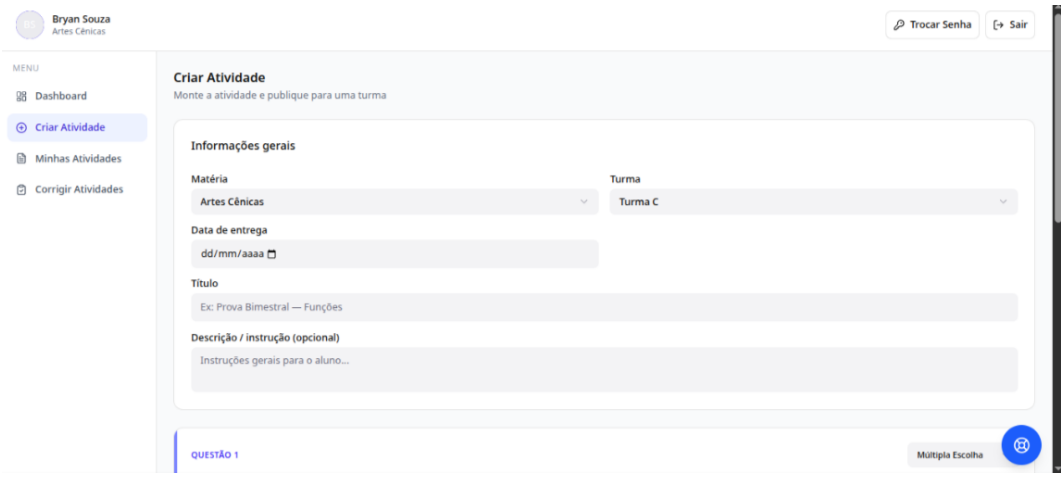


Fonte: Autoria própria.

Na aba de criar atividades (Figuras 12 e 13). O professor pode articular a atividade para a turma que ele quer, na matéria em que ele leciona e seleciona.

Podendo definir entre questões de múltipla escolha e dissertativas. E também definir os pontos que as questões valem.

Figura 12 – Aba de criar atividades, Professor (parte 1)



Fonte: Autoria própria.

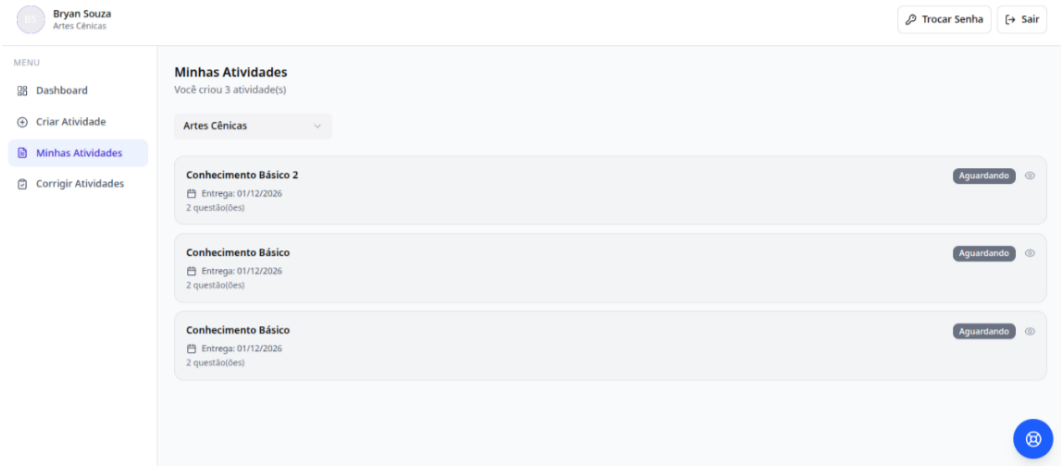
Figura 13 – Aba de criar atividades, Professor (parte 2)



Fonte: Autoria própria.

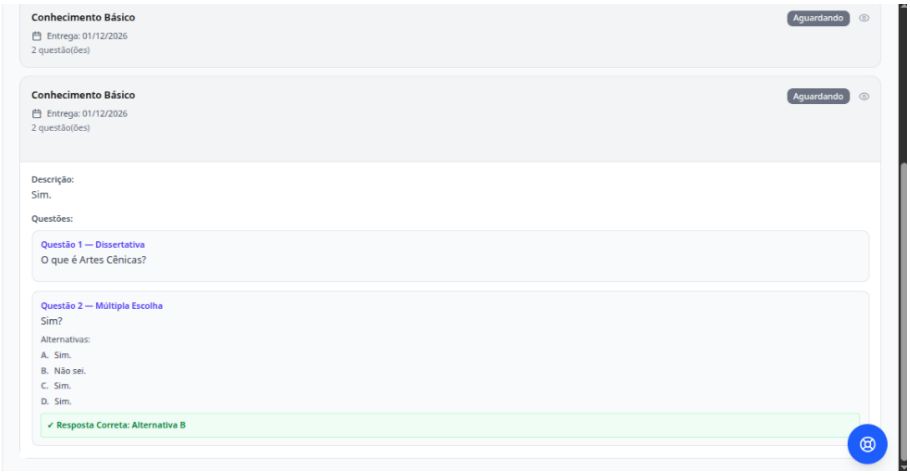
Na aba de minhas atividades (Figuras 14 e 15). O professor pode ver as atividades enviadas para as turmas selecionadas.

Figura 14 – Aba de minhas atividades, Professor (parte 1)



Fonte: Autoria própria.

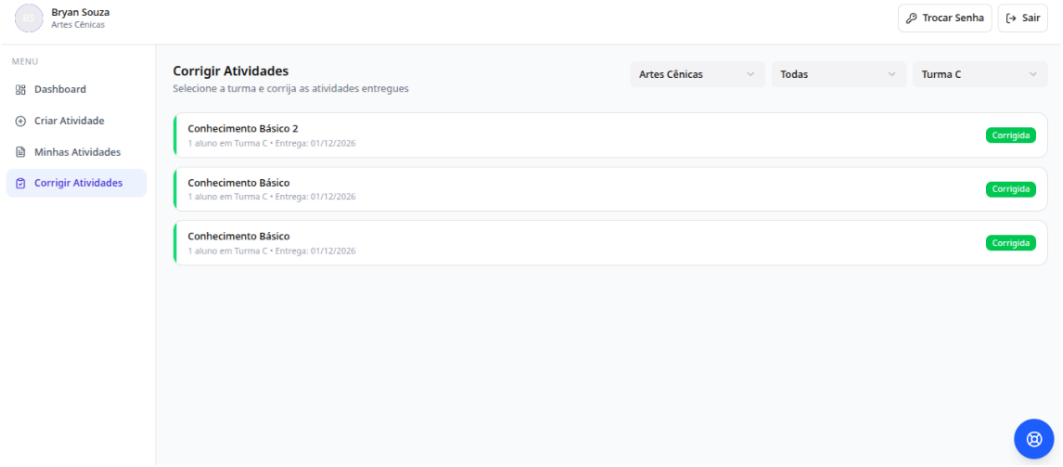
Figura 15 – Aba de minhas atividades, Professor (parte 2)



Fonte: Autoria própria.

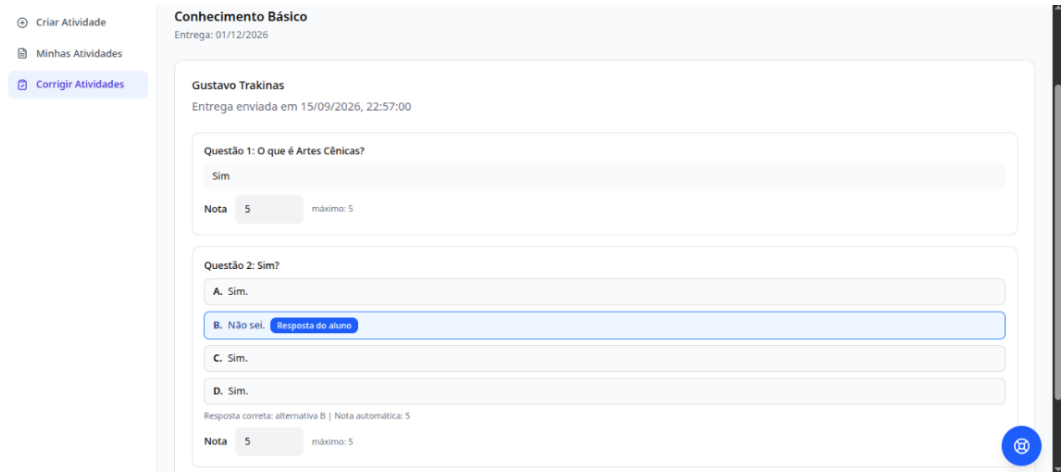
Na aba de corrigir atividades (Figuras 16 e 17). O professor pode corrigir as atividades enviadas dos alunos. Validando suas respostas e corrigindo possíveis atividades dissertativas.

Figura 16 – Aba de corrigir atividades, Professor (parte 1)



Fonte: Autoria própria.

Figura 17 – Aba de corrigir atividades, Professor (parte 2)

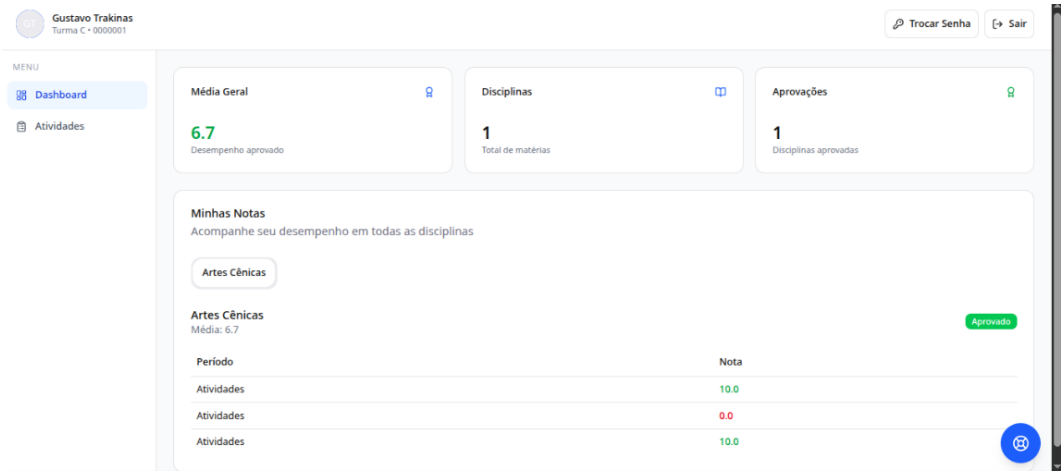


Fonte: Autoria própria.

5.3 TELA DO ALUNO

No Dashboard do Aluno (Figura 18). Pode-se ver uma visão da média geral, das disciplinas e aprovações do aluno. Também tendo uma visão das notas de cada matéria e as situações do aluno nelas. E também no canto superior esquerdo, tem a seleção das abas do aluno, sendo o Dashboard e a aba de atividades.

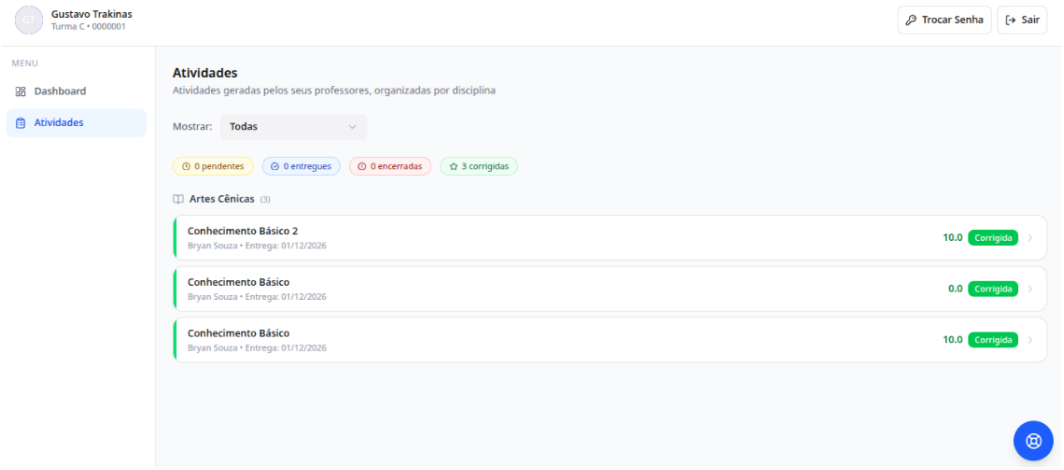
Figura 18 – Dashboard do Aluno



Fonte: Autoria própria.

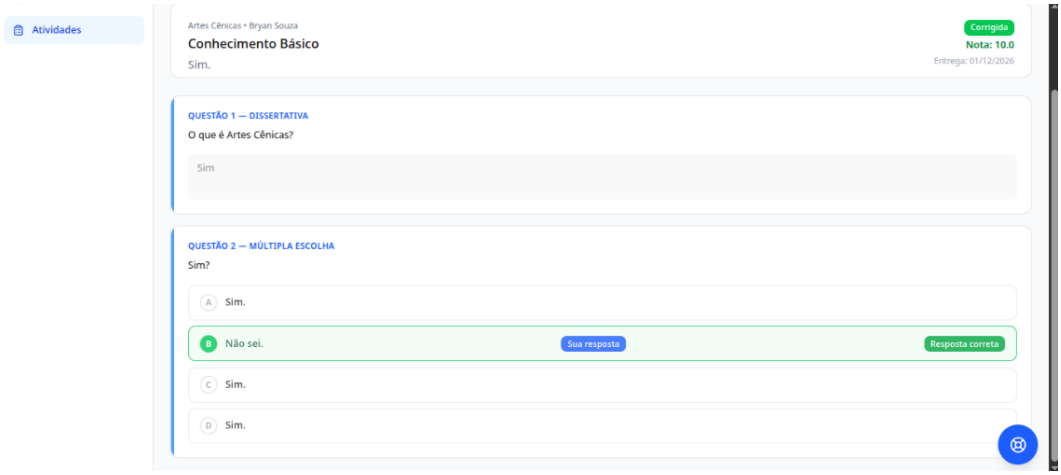
Na aba de atividades (Figuras 19 e 20). O aluno pode ver todas as atividades enviadas para a turma dele, com a situação delas. Se estão pendentes, entregues, com prazo encerrado ou corrigidas.

Figura 19 – Aba de atividades do aluno, Aluno (parte 1)



Fonte: Autoria própria.

Figura 20 – Aba de atividades do aluno, Aluno (parte 2)



Fonte: Autoria própria.

6 RESULTADOS OBTIDOS

Durante o desenvolvimento do Aurora, foi possível alcançar os principais objetivos definidos para o projeto. O sistema está funcionando e conta com página de login e áreas específicas para alunos, professores e administradores.

Também foram desenvolvidas funcionalidades para gerenciamento e visualização de notas e exercícios educacionais, permitindo que os alunos tenham acesso a recursos para auxiliar em seus estudos de forma rápida e prática.

O banco de dados foi desenvolvido em PostgreSQL por meio da plataforma Supabase. O backend utiliza Java, Spring Boot e JWT para autenticação, enquanto o frontend foi desenvolvido com React, Vite e Tailwind CSS.

Como resultado, o Aurora reúne recursos de gestão escolar e aprendizagem em uma única plataforma, oferecendo uma ferramenta funcional para organização das informações e apoio aos estudos dos alunos.

7 CONCLUSÃO

Conclui-se que o projeto Aurora atingiu seu principal objetivo de desenvolver um sistema web capaz de auxiliar os alunos em seus estudos de forma rápida e eficiente, além de oferecer recursos para a gestão e acompanhamento do desempenho escolar.

Durante o desenvolvimento, foi possível implementar as principais funcionalidades planejadas, como as páginas destinadas aos alunos, professores e administradores, sistema de login, gerenciamento de notas e exercícios educacionais. Dessa forma, o sistema permite centralizar diferentes recursos em uma única plataforma, facilitando o acesso às informações e contribuindo para uma melhor organização do ambiente escolar.

Para o desenvolvimento do projeto, foram utilizadas diferentes tecnologias. O Banco de Dados compilando todas informações do sistema. Com o Back End responsável pela comunicação, processamento das informações e autenticação dos usuários. E o Front End com a criação de uma interface organizada e funcional.

Ao final do desenvolvimento, o Aurora apresentou-se como um sistema funcional, reunindo ferramentas de gestão de atividades e recursos educacionais em uma única plataforma. Os exercícios disponibilizados no sistema permitem que os alunos revisem e pratiquem os conteúdos de maneira mais rápida e acessível, enquanto as funcionalidades de gestão auxiliam no acompanhamento de seu desempenho acadêmico.

Portanto, o desenvolvimento do Aurora possibilitou aplicar na prática conhecimentos relacionados à programação, banco de dados, desenvolvimento web e autenticação de usuários, resultando em uma solução que busca contribuir para a organização escolar e, principalmente, oferecer aos alunos uma ferramenta que facilite e auxilie seu processo de aprendizagem.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Portaria MEC nº 234, de 2 de abril de 2025**. Institui o MEC Gestão Presente - Plataforma de dados da educação básica e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 3 abr. 2025. Disponível em: https://abmes.org.br/legislacoes/portaria-mec-no-234-5357. Acesso em: 5 nov. 2026.

GLOSSÁRIO

Aplicação Web: Sistema acessado por meio de um navegador ou ambiente conectado à internet.

Autenticação: Processo de verificação da identidade de um usuário no sistema.

Autorização: Controle que determina quais recursos ou funcionalidades um usuário autenticado pode acessar.

Back-End: Parte responsável pelo processamento dos dados, regras de negócio e comunicação com o Front-End e o banco de dados.

Banco de Dados: Sistema responsável pelo armazenamento e organização das informações da aplicação.

Componente: Unidade reutilizável da interface de uma aplicação, utilizada para organizar e estruturar o Front-End.

Dashboard: Área da aplicação que reúne informações e funcionalidades principais para o usuário.

Diagrama de Casos de Uso: Representação das funcionalidades do sistema e da interação entre usuários e sistema.

Experiência do Usuário: Conjunto de aspectos relacionados à experiência e à facilidade de utilização de um sistema.

Front-End: Parte visual e interativa de uma aplicação, com a qual o usuário interage diretamente.

Hospedagem: Serviço responsável por disponibilizar uma aplicação na internet.

Interface de Usuário: Elementos visuais e interativos utilizados pelo usuário para interagir com o sistema.

Interface Gráfica: Elementos visuais que permitem a interação do usuário com o sistema.

Java: Linguagem de programação utilizada no desenvolvimento do sistema, principalmente na implementação das funcionalidades do Back-End.

Postgres: Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional utilizado para armazenar e organizar as informações da aplicação.

React: Biblioteca utilizada para construção de interfaces de usuário.

Requisição: Solicitação realizada por uma aplicação para obter ou enviar informações.

Rotas de Navegação: Caminhos que permitem ao usuário acessar diferentes páginas ou áreas da aplicação.

TypeScript: Linguagem baseada em JavaScript que adiciona recursos de tipagem ao desenvolvimento.

URL (Uniform Resource Locator): Endereço utilizado para acessar um recurso na internet.

Vercel: Plataforma utilizada para hospedagem e disponibilização da aplicação na internet.

Vite: Ferramenta utilizada para criação e desenvolvimento do projeto em React.